
Pregunta

PAU juny 2025, sèrie 4

Un usuari d'Internet ha estimat que el 25 % dels correus electrònics que rep són correu brossa, mentre que la resta no ho són. Per a facilitar la classificació del correu, s'ha instal·lat un filtre que envia a la carpeta de correu brossa el 95 % dels missatges que efectivament ho són. Malauradament, aquest filtre deixa a la safata d'entrada només el 90 % dels missatges bons (i la resta els envia a la carpeta de correu brossa).

- a) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que un missatge sigui enviat pel filtre a la carpeta de correu brossa?
- b) (0,75 punts) Un dia, aquest usuari obre la carpeta de correu brossa. Quin percentatge de missatges que no són correu brossa hi trobarà?
- c) (1 punt) En un servidor de correu electrònic determinat, la probabilitat de rebre com a mínim dos correus en menys de t minuts ve donada per la funció $F(t) = \int_0^t Ae^{-0,5x} dx$, on A és una constant real.

Sabent que la probabilitat de rebre com a mínim dos correus en menys de dos minuts és $1 - e^{-1}$, trobeu el valor de A .